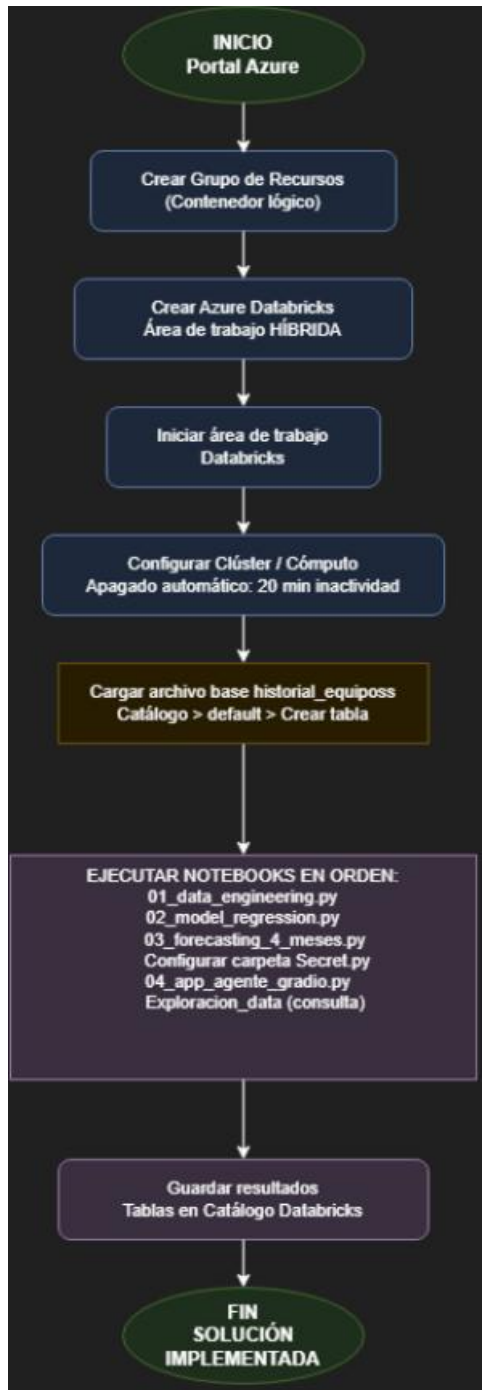


IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION DEL CASO GESTION DE COSTOS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION EN LA NUBE DE AZURE – AZURE DATABRICKS

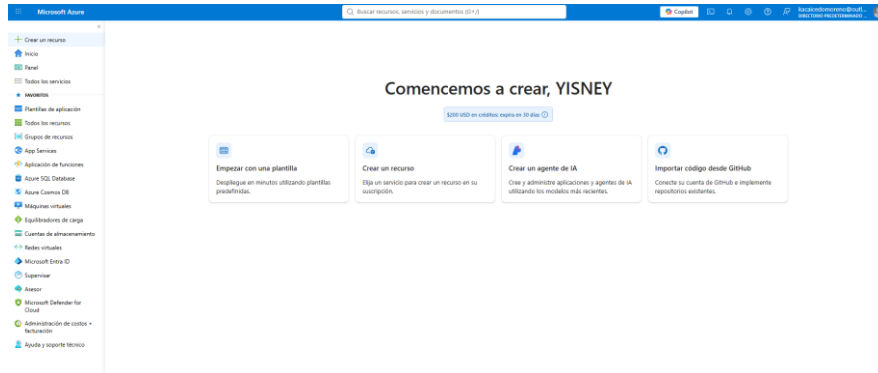
AQUITECTURA EN LA NUBE DIAGRAMA



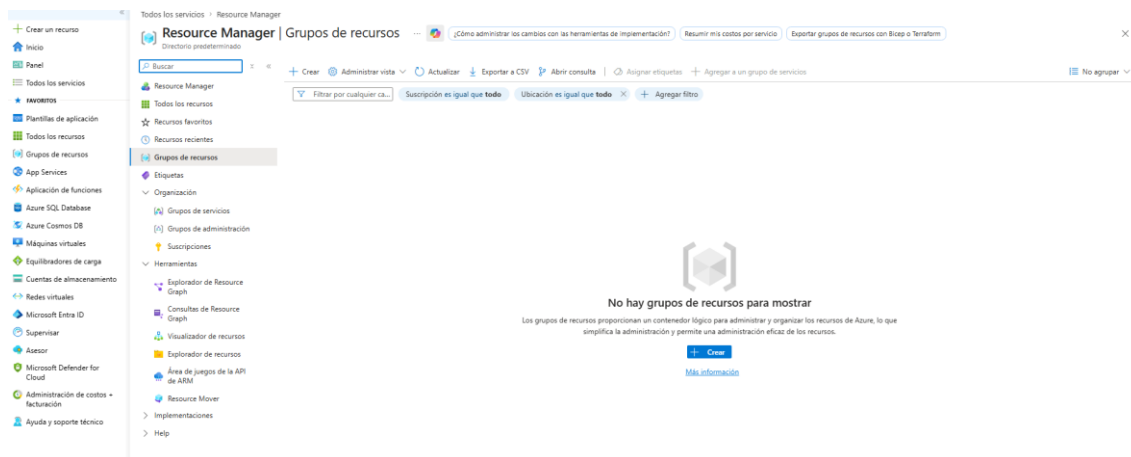
HICE UNA PEQUEÑA MODIFICACION EN ESTE FLUJO DE PONER LOS SECRETOS ANTES DE LA EJECUCION DEL AGENTE YA QUE EL AGENTE LUEGO USARÁ ESAS API.

PASO A PASO DE LA CREACIÓN DE LA SOLUCIÓN EN AZURE

1. Ingresar al portal de Azure y crear una cuenta free de prueba o utilizar una con créditos disponibles. Al menos 10 dólares. <https://azure.microsoft.com/es-es>
2. Una vez creada la cuenta, en la barra de búsqueda, poner grupo de recursos y darle clic.



3. Hacemos clic en crear y diligenciamos los campos. Le damos un nombre descriptivo o el que desee al y le damos en revisar y crear, se hará una validación por unos segundos y luego de que se valide le damos crear. Creamos esta carpeta lógica porque es donde vamos a almacenar nuestro recurso Azure Databricks.



Crear un grupo de recursos

Datos básicos Etiquetas Revisar y crear

Grupo de recursos - Contenedor que incluye los recursos relacionados para una solución de Azure. El grupo de recursos puede contener todos los recursos de la solución o solamente los recursos que quiere administrar en grupo. Debe decidir cómo quiere asignar los recursos a los grupos de recursos según lo que resulte más pertinente para su organización. [Más información](#)

Suscripción * ⓘ

Nombre del grupo de recursos * ⓘ

Región * ⓘ

Anterior Siguiente **Revisar y crear**

- Una vez creado el grupo, regresamos al inicio del portal y buscamos Azure Databricks y lo seleccionamos.

Todos los servicios

Azure Databricks ☆  [Directorio predefinido \(dacacedimarehauiboc.azure.microsoft.com\)](#)

Administrar vista Actualizar Exportar a CSV Abrir consulta Asignar etiquetas Agregar a un grupo de servicios No agrupar

Filtrar por cualquier ca... Suscripción es igual que todo Grupo de recursos es igual que todo Ubicación es igual que todo Agregar filtro



No hay Servicios de Azure Databricks para mostrar

Obtenga conclusiones de todos sus datos y cree soluciones de inteligencia artificial (AI) con Azure Databricks, configure su entorno de Apache Spark en cuestión de minutos, use la escalabilidad automática y colabore en proyectos compartidos en un área de trabajo interactiva.

[Crear](#)

[Más información](#)

5. Hacemos clic en crear y realizamos las configuraciones pertinentes como para esta solución requerimos de computo para correr los notebooks en Databricks seleccionamos el área de trabajo híbrida, guardamos el recurso en el grupo de recursos que creamos y le damos un nombre a nuestro entorno de Databricks. Clic en crear y revisar, hace la validación y clic en crear.

Creación de un área de trabajo de Azure Databricks

[Inicio](#) [Resumen](#) [Redes](#) [Entorno](#) [Seguridad & Compliance](#) [Etiquetas](#) [Revisar y crear](#)

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * ⓘ

Grupo de recursos * ⓘ [Crear nuevo](#)

Detalles de la instancia

Nombre del área de trabajo * ✓

Región *

Plan de tarifa * ⓘ

Tipo de área de trabajo

- ☐ Sin servidor
No se requiere ninguna configuración. Usa el almacenamiento predeterminado administrado por Databricks y el proceso sin servidor. Conéctese al almacenamiento en la nube en cualquier momento. [Más información](#)
- ☒ Híbrido
Se requiere acceso al proceso y al almacenamiento en la cuenta de Azure. Admite el proceso personalizado.

ⓘ El proceso sin servidor no está disponible para el nivel de prueba

Nombre del grupo de recursos administrados

[Revisar y crear](#)

[< Anterior](#)

[Siguiente: Redes >](#)

6. Una vez se complete la creación dar clic en ir al recurso.

Todos los servicios

 **modelo_ml_ia_proyecto_gestion_costos_operativos** | Información general ...

Implementación

Buscar x << Eliminar Cancelar Volver a implementar Descargar Actualizar

Información general

- Entradas
- Salidas
- Plantilla

Se completó la implementación

Nombre de implementación : modelo_ml_ia_proyecto... Hora de inicio : 28/7/2026, 13:46:44
Suscripción : Azure subscription 1 Id. de correlación : 382a1f87-56dd-4816-a5c2-dff...
Grupo de recursos : modelo_ml_ia

> Detalles de implementación

✓ Pasos siguientes

[Ir al recurso](#)

7. Muestra los datos del recurso y le damos clic en iniciar área de Trabajo.

Todos los servicios > modelo_ml_ia_proyecto_gestion_costos_operativos | Información general

 **proyecto_gestion_costos_operativos** ☆ ... Muestra la configuración de control de acceso de este servicio Azure Databricks. +2

Buscar Eliminar

Información general

- Registro de actividad
- Control de acceso (IAM)
- Etiquetas
- Diagnosticar y solucionar problemas
- Visualizador de recursos
- Configuración
- Automation
- Ayuda

Información esencial

Estado : Active	Tipo de área de trabajo : Hybrid
Grupo de recursos : modelo_ml_ia	Grupo de recursos admin... : databricks-rg-proyecto_gestion_costos_operat...
Ubicación : East US	DIRECCIÓN URL : https://adb-7405618155100520.0.azuredatabr...
Suscripción : Azure subscription 1	Plan de tarifa : Evaluación (Premium: DBU gratis durante 14 d...
Id. de suscripción : 70bfff14f-6050-4fc9-a95c-3f81e2ebddb2	Habilitar área de trabajo ... : Sí
Etiquetas (editar) : Agregar etiquetas	



[Iniciar área de trabajo](#)

[Actualizar a Premium](#)

[Documentación](#) [Introducción](#) [Importar datos de archivo](#) [Importar datos de Azure Storage](#)

Aprende o quite favoritos presionando Ctrl+L+Shift+F

8. Esto abrirá una nueva pestaña en el navegador. Esa nueva pestaña es la interfaz oficial de Databricks.

Microsoft Azure  **databricks** proyecto_gestion_costos_operativos

Bienvenido a Databricks

pregunte cualquier cosa...

Preguntar Buscar Código [Pruebe Genie One](#)

Ask Genie One le permite hacer preguntas sobre todos los datos de su Workspace sin necesidad de buscar datos o escribir consultas SQL manualmente. [Pruebe Genie One](#)

Set up your workspace

Follow this step-by-step guide that walks you through setting up the workspace for your new Databricks account.

[Get started](#)

[Sugerido](#) [Favoritos](#) [Popular](#) [Mosaic AI](#) [Novedades](#)

9. Una vez dentro vamos al menú izquierdo y damos clic en computo para crear el clúster que usará Databricks para correr los Notebook. Realizamos las configuraciones para no consumir mucho dinero en caso tan tener que realizar algo extra y dejar eso corriendo consume dinero entonces configurar el clúster que después 20 minutos de inactividad se apague o 30 minutos. En mi caso usé 20 minutos.

Cómputo > Formulario simple: ACTIVADO

kacaicedomoreno@outlook.com's Cluster 2026-07-28 13:54:37 • Clúster en ejecución

Enviar comentarios Terminar Editar

Configuración Cuadernos (0) Bibliotecas Log de eventos IU de Spark Logs del driver Métricas Aplicaciones IU de cómputo Spark - Máster

Según sus cuotas de nube existentes, se ha reducido el tamaño predeterminado de su cómputo. Consulte o aumente sus cuotas en el portal de Azure.

General

Nombre del cómputo
kacaicedomoreno@outlook.com's Cluster 2026-07-28

Directriz
Sin restricciones

Rendimiento

Machine Learning

Databricks runtime
17.3 LTS (includes Apache Spark 4.0.0, Scala 2.13)

Aceleración de Photon

Tipo de nodo preferido
Standard_DC4as_v5 16 GB de memoria y 4 núcleos

Nodo único

Terminar después de 20 minutos de inactividad

Resumen
16 GB de memoria y 4 núcleos

Acceso a los datos
Unity Catalog

Precio
1 DBU/h

Cómputo

Cómputo interactivo Cómputo de trabajos Almacenes de SQL Búsqueda por IA Pools Directrices Aplicaciones Lakebase

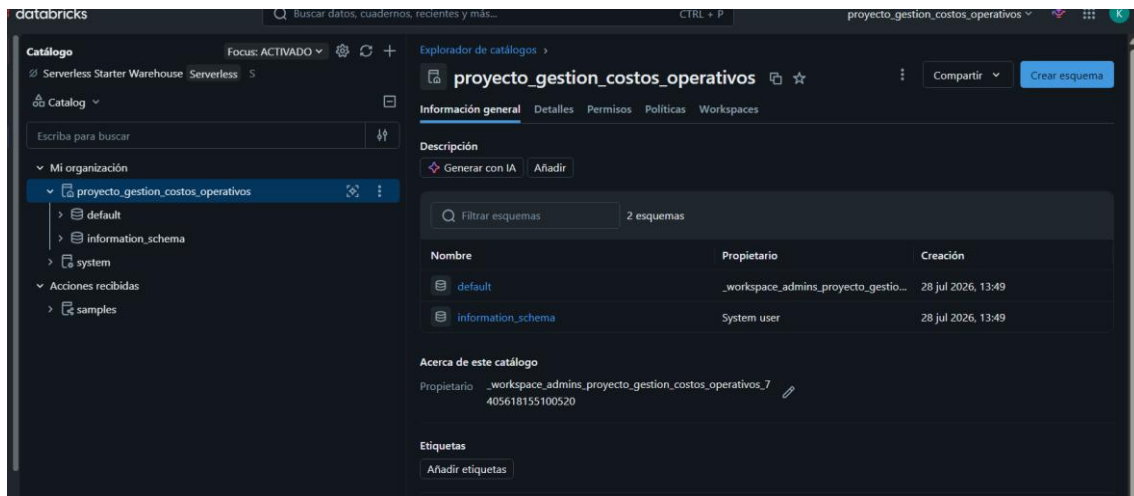
Filtre los cómputos a los que tien... Creador Solo los anclados

Crear con Personal Compute Crear cómputo

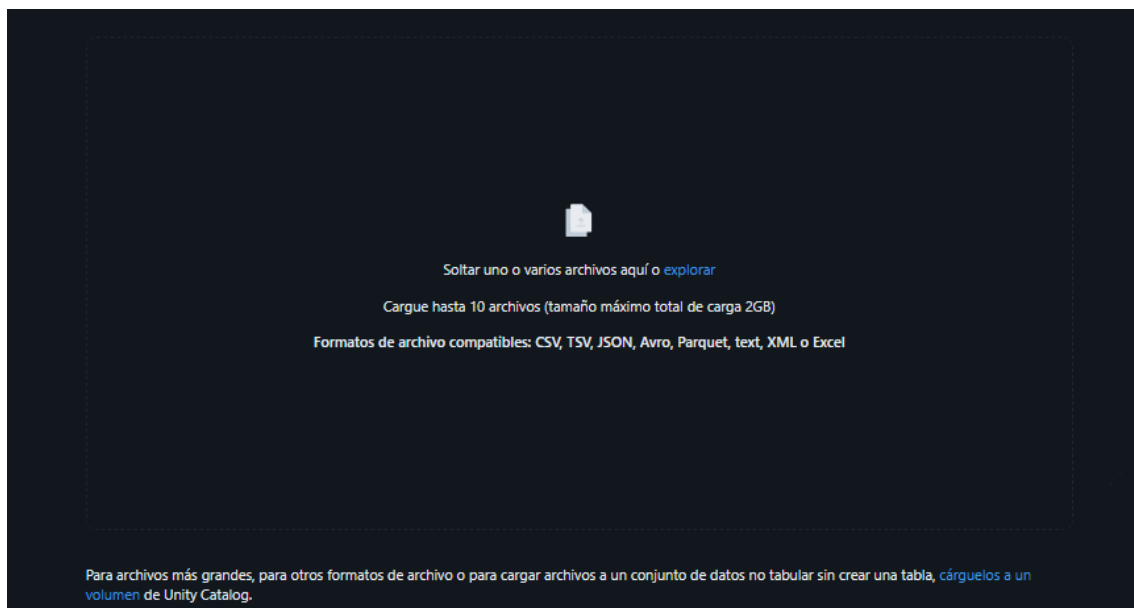
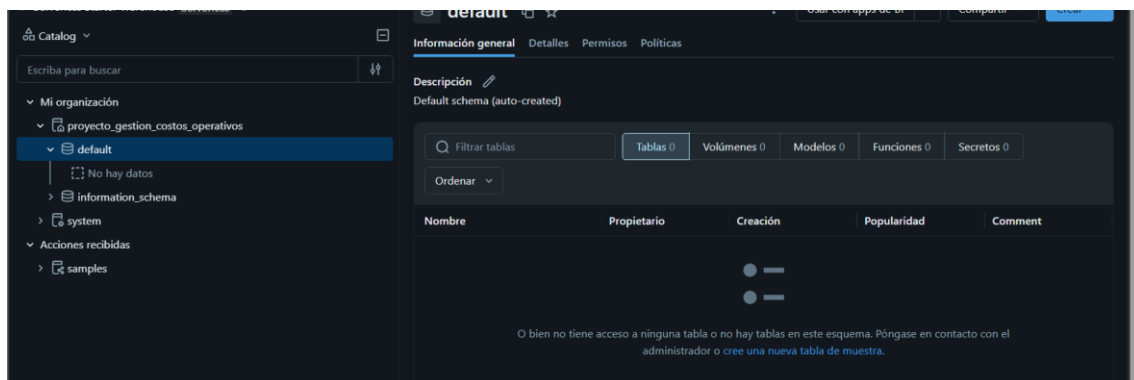
Estado	Nombre	Directriz	Runtime	Memoria ac...	Núcleos act...	DBU/h activo	Fuente	Creador	Cuadernos
●	kacaicedomoreno@outlook.com's Clust...	-	17.3 ML	16 GB	4 núcleos	1	UI	kacaicedomoreno@	-

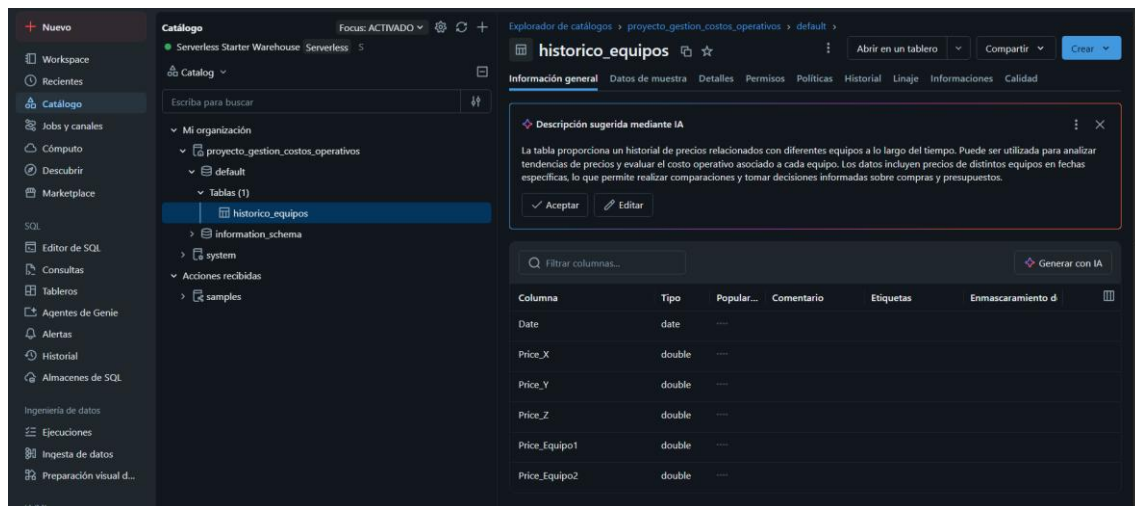
< Previous Next > 20 / page

10. Una vez creado el compute, vamos al menú izquierdo->catalogo, entramos a nuestro espacio de trabajo.

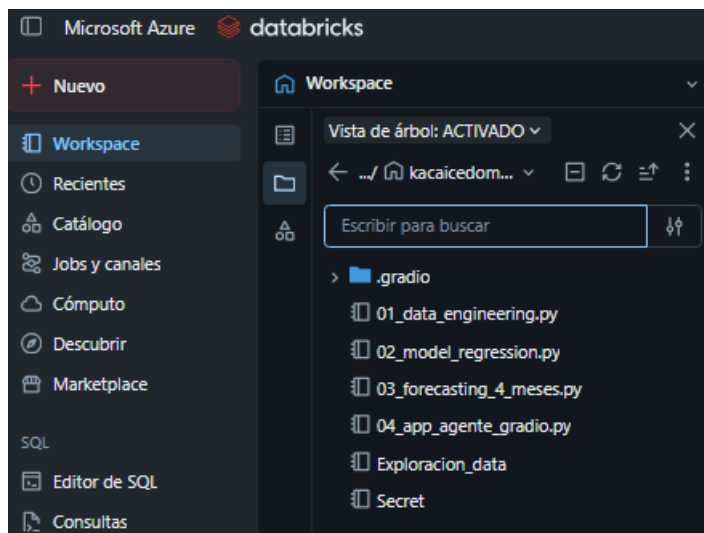


11. En default en la esquina superior derecha hacer clic en crear, elegir table y subir de forma manual el archivo base para trabajar.





12. Una vez cargado el archivo procedemos a implementar la solución con los notebooks.



RECOMENDACIONES - CONSIDERACIONES

- 1- Tener en cuenta siempre que debe de estar el clúster encendido de lo contrario no va a funcionar.
- 2- Al principio ejecutar casilla por casilla por si ocurre algún error identificarlo, y correr los notebooks en orden.
- 3- Los notebooks están relacionados uno con los otros. El modelo de Pronostico utiliza los datos del notebook 2 para hacer comparaciones y la IA también tiene acceso a los resultados de ambos notebooks para responder las preguntas relacionada con los hallazgos del análisis de los datos.
- 4- Exploracion_data solo es un archivo para ver los resultados de las tablas que creaban los modelos al implementar la solución.

- 5- Antes de ejecutar el agente primero ejecutar la carpeta Secret que es donde están las claves de las API de Groq y Serper para utilizar los modelos de búsqueda.
- 6- Como es una implementación en la nube, si se pretenden usar mis archivos, debe seguir paso a paso y en las rutas modificar por las de su entorno.
- 7- Los resultados de los modelos se guardan como tablas en catálogo.
- 8- Para evitar lo de las API que salga error el agente, en lugar de ubicar la carpeta secret al final como yo lo hice, las puedes poner antes de la carpeta del agente.
- 9- Para no hacer ejecuciones manuales una vez que compruebes que todo funciona, para correr el agente puedes crear un pipeline que ejecute todos los notebooks de forma automática.